

RO Esercizio di riepilogo

Massimiliano Caramia Giuseppe Stecca

07/05/2024

Problema

Un'azienda manifatturiera deve scegliere quali lotti di produzione assegnare ad un impianto di capacità produttiva massima pari a 12 unità di tempo avendo 3 lotti che richiedono rispettivamente 6 unità di tempo, 8 unità di tempo e 3 unità di tempo.

Nella scelta dei lotti migliori la società vuole massimizzare il ricavo sapendo che dalla scelta dei lotti ricava rispettivamente 3 unità di denaro, 4 unità di denaro e 5 unità di denaro.

1. Formulare il problema in termini di PL 0/1.
2. Risolvere con il metodo del branch & bound, utilizzando in maniera analitica il metodo del simplesso ai nodi dell'albero di ricerca-
3. Implementare in AMPL la formulazione proposta e risolverlo con un solver opportuno.
4. Scrivere il duale del rilassamento lineare del problema, mostrando se per il vettore ottimo del problema intero trovato valgono le condizioni necessarie e sufficienti di ottimalità.

Soluzione

1.

$$\begin{array}{ll}\max & 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} & 6x_1 + 8x_2 + 3x_3 \leq 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}\end{array}$$

2.

Eseguo un algoritmo di Branch & Bound. Ricordiamo che il problema è di max, troverò quindi un Upper Bound UB (e non un Lower Bound LB) rilassando il problema. Il rilassamento viene ottenuto eliminando i vincoli 0,1 e sostituendoli con dei vincoli del tipo $0 \leq x_i \leq 1$, $i \in \{1, 2, 3\}$.

Scelgo $LB = -\infty$, $UB = +\infty$;

P0. Il Problema P_0 , rappresenta la root dell'albero. Per trovare UB_0 applico il rilassamento lineare al problema P_0 e metto in forma canonica per il semplice:

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 8x_2 + 3x_3 + s_1 = 12 \\ & x_1 + s_2 = 1 \\ & x_2 + s_3 = 1 \\ & x_3 + s_4 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Applichiamo iterazioni di tableau (in grassetto l'elemento pivot):

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4
0	3	4	5	0	0	0	0
$s_1 = 12$	6	8	3	1	0	0	0
$s_2 = 1$	1	0	0	0	1	0	0
$s_3 = 1$	0	1	0	0	0	1	0
$s_4 = 1$	0	0	1	0	0	0	1

Entra in base x_3 ed esce s_4 .

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4
-5	3	4	0	0	0	0	-5
$s_1 = 9$	6	8	0	1	0	0	0
$s_2 = 1$	1	0	0	0	1	0	0
$s_3 = 1$	0	1	0	0	0	1	0
$x_3 = 1$	0	0	1	0	0	0	1

Entra in base x_2 ed esce s_3 .

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4
-9	3	0	0	0	0	-4	-5
$s_1 = 1$	6	0	0	1	0	-8	0
$s_2 = 1$	1	0	0	0	1	0	0
$s_3 = 1$	0	1	0	0	0	1	0
$x_3 = 1$	0	0	1	0	0	0	1

Entra in base x_1 ed esce s_1

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4
-9.5	0	0	0	-1/2	0	0	-5
$x_1 = 1/6$	1	0	0	1/6	0	-4/3	0
$s_2 = 5/6$	0	0	0	-1/6	1	4/3	0
$s_3 = 1$	0	1	0	0	0	1	0
$x_3 = 1$	0	0	1	0	0	0	1

I costi ridotti sono $\leq 0 \rightarrow \text{STOP}$.

$UB_0 = 9.5$.

Calcolo LB come valore di una soluzione ammissibile, ad esempio $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $\rightarrow LB = 8$

BRANCHING. Utilizzo x_1 per fare branching. $x_1 = 0, \rightarrow P_1, x_1 = 1, \rightarrow P_2$

P1: Problema PL_1 (P_1 linearizzato) da risolvere all'ottimo per trovare UB_1 :

$$\begin{array}{llll} \max & 4x_2 + & 5x_3 & \\ \text{s.t.} & 8x_2 + & 3x_3 + & s_1 = 12 \\ & x_2 + & & s_2 = 1 \\ & & x_3 + & s_3 = 1 \\ & x_2, x_3, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0 \end{array}$$

		x_2	x_3	s_1	s_2	s_3
	0	4	5	0	0	0
$s_1 =$	12	8	3	1	0	0
$s_2 =$	1	1	0	0	1	0
$s_3 =$	1	0	1	0	0	1

Entra in base x_3 ed esce s_3

		x_2	x_3	s_1	s_2	s_3
	-5	4	0	0	0	-5
$s_1 =$	9	8	0	1	0	-3
$s_2 =$	1	1	0	0	1	0
$x_3 =$	1	0	1	0	0	1

Entra in base x_2 ed esce s_2

		x_2	x_3	s_1	s_2	s_3
	-9	0	0	0	-4	-5
$s_1 =$	1	0	0	1	-8	-3
$x_2 =$	1	1	0	0	1	0
$x_3 =$	1	0	1	0	0	1

La soluzione è ottima, quindi $UB_1 = 9$, inoltre è ammissibile $\rightarrow LB_1 = 9$. Possiamo chiudere il nodo P_1 visto che risulta risolto. Possiamo inoltre aggiornare $LB' = LB_1 = 9 \geq LB = 8$ perché più alto. Non sappiamo però se tale LB sia un ottimo per il problema originale in quanto in P1 abbiamo un vincolo aggiuntivo ($x_1 = 0$).

P2: Problema PL_2 (P_2 linearizzato) da risolvere all'ottimo per trovare UB_2 :

$$\begin{array}{llll} \max & 4x_2 + & 5x_3 & + 3 \\ \text{s.t.} & 8x_2 + & 3x_3 + & s_1 = 6 \\ & x_2 + & & s_2 = 1 \\ & & x_3 + & s_3 = 1 \\ & x_2, x_3, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0 \end{array}$$

		x_2	x_3	s_1	s_2	s_3
	-3	4	5	0	0	0
$s_1 =$	6	8	3	1	0	0
$s_2 =$	1	1	0	0	1	0
$s_3 =$	1	0	1	0	0	1

Entra in base x_3 ed esce s_3

	-8	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3
		4	0	0	0	-5
$s_1 =$	3	8	0	1	0	-3
$s_2 =$	1	1	0	0	1	0
$x_3 =$	1	0	1	0	0	1

Entra in base x_2 ed esce s_1

	-9.5	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3
		0	0	-1/2	0	-7/2
$x_2 =$	3/8	1	0	1/8	0	-3/8
$s_2 =$	5/8	0	0	-1/8	1	3/8
$x_3 =$	1	0	1	0	0	1

La soluzione è ottima: $UB_2 = 9.5 > LB'$. Non posso chiudere il problema. Inoltre la soluzione non è ammissibile per il problema P0 e non posso quindi aggiornare l'UB.

BRANCHING. Utilizzo x_2 per fare branching. $x_2 = 0, \rightarrow P_3$, $x_2 = 1, \rightarrow P_4$. Ricordo che nel ramo corrente ho già fatto branching considerando $x_1 = 1$.

P3: Problema PL_3 (P_3 linearizzato) da risolvere all'ottimo per trovare UB_3 :

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 5x_3 \quad +3 \\
 \text{s.t.} \quad & 3x_3 + s_1 = 6 \\
 & x_3 + s_2 = 1 \\
 & x_3, s_1, s_2, \geq 0
 \end{aligned}$$

	-3	x_3	s_1	s_2
		5	0	0
$s_1 =$	6	3	1	0
$s_2 =$	1	1	0	1

Entra in base x_3 ed esce s_2

	-8	x_3	s_1	s_2
		0	0	-5
$s_1 =$	3	0	1	-3
$x_3 =$	1	1	0	1

Soluzione ottima. $UB_3 = 8$. E' anche ammissibile per cui $LB_3 = 8$ e posso chiudere il nodo. Non è però maggiore del miglior LB trovato. Inoltre $UB_3 < LB'$, quindi anche per questo il nodo va chiuso perché non promettente.

P4: Problema PL_4 (P_4 linearizzato) da risolvere all'ottimo per trovare UB_4 :

$$\begin{array}{lll}
\max & 5x_3 & +7 \\
\text{s.t.} & 3x_3 + s_1 = & -2 \\
& x_3 + s_2 = & 1 \\
& x_3, s_1, s_2, \geq & 0
\end{array}$$

Il problema è inammissibile ($x_1 = 1, x_2 = 1$) perché viola il vincolo di capacità. Chiudo il nodo. La lista dei problemi risulta vuota.

Fine. L'ottimo è 9, corrispondente alla soluzione $x_1^* = 0, x_2^* = 1, x_3^* = 1$.

3.

codice per il file modello.mod:

```

param n;
param m;
param c {1 .. n};
param b {1 .. m};
param a {1..m, 1..n};

var x{1..n} binary;

maximize tot_cost: sum{j in 1..n} c[j]*x[j];

s.t. vinc{i in 1..m}: sum{j in 1 .. n} a[i,j]*x[j] <= b[i];

```

codice per il file modello.dat:

```

param n := 3;
param m:= 1;
param c :=
1 3
2 4
3 5;

param a : 1 2 3 :=
1 6 8 3;

param b:=
1 12;

```

comandi per risolvere il modello:

```

model modello.mod;
data modello.dat;
option solver gurobi;
solve;
display x;

```

4.

Scriviamo il rilassamento lineare;

$$\begin{array}{llllll} \max & 3x_1 + & 4x_2 + & 5x_3 & & \\ \text{s.t.} & 6x_1 + & 8x_2 + & 3x_3 + & & \leq 12 \\ & x_1 + & & & & \leq 1 \\ & & x_2 + & & & \leq 1 \\ & & & x_3 + & & \leq 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 & & & & \end{array}$$

Abbiamo vincoli canonici perché di $\leq$ in problema di max, e variabili canoniche in quanto ≥ 0 . Avremo quindi vincoli e variabili canoniche nel problema duale che sarà di minimo:

$$\begin{array}{llllll} \min & 12y_1 + & y_2 + & y_3 + & y_4 & \\ \text{s.t.} & 6y_1 + & y_2 & & & \geq 3 \\ & 8y_1 + & & y_3 & & \geq 4 \\ & 3y_1 + & & & y_4 & \geq 5 \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0 & & & & \end{array}$$

considerando l'ottimo primale intero pari a $x^* = |0, 1, 1|^T$ possiamo verificare ammissibilità primale e scarti primali. Sostituendo abbiamo i seguenti valori dei vincoli: $11 \leq 12, 0 \leq 1, 1 \leq 1, 1 \leq 1$. Gli scarti primali sono quindi $(1, 1, 0, 0)$. Ciò implicherà che le variabili duali all'ottimo saranno $y_1^* = 0, y_2^* = 0$.

Considerando l'ottimo primale pari a $x^* = |0, 1, 1|^T$, abbiamo di conseguenza che il secondo e terzo vincolo del duale devono essere soddisfatti all'eguaglianza all'ottimo. Quindi si ha il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{array}{lll} 8y_1 + & y_3 & = 4 \\ 3y_1 + & y_4 & = 5 \end{array}$$

Essendo $y_1^* = 0$ possiamo ricavare $y^* = |0, 0, 4, 5|^T$

L'ultimo step è verificare l'ammissibilità duale. Questa ultima verifica però fallisce in quanto il primo vincolo duale non risulta soddisfatto ($0 \geq 3$). Possiamo concludere che x^* Non è l'ottimo per il problema P rilassato. Infatti come avevamo evidenziato nel branch and bound, avevamo trovato già la soluzione ottima di P rilassato e pari a 9.5, maggiore del valore della soluzione ottima binaria.